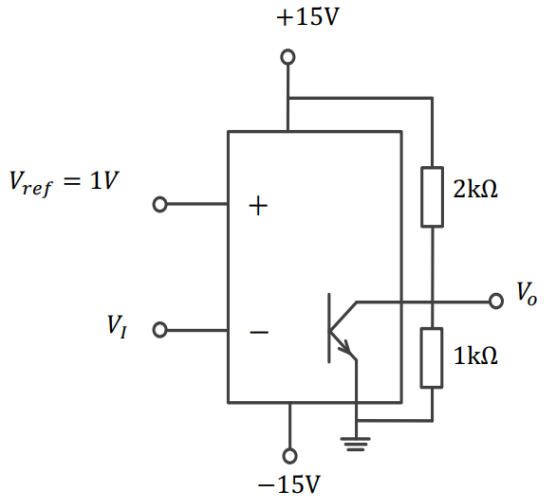
第二十次作业

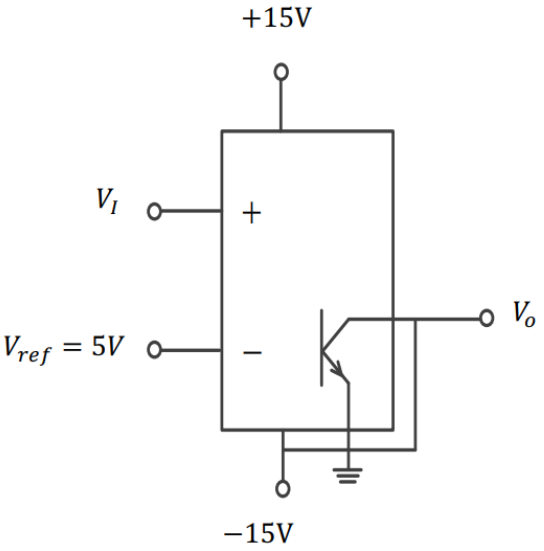
1、（a）利用由±15V 稳压电源供电的 311 比较器，设计一个阈值检测器，当$v_I > 1V$时，有$v_O \approx 0V$；当$v_I < 1V$时，有$v_O \approx 5V$；

（b）如果条件改为当$v_I > 5V$时，有$v_O \approx -15V$；当$v_I < 5V$时，有$v_O \approx 0V$，重做上一问。

分析：（a）设计如下图所示



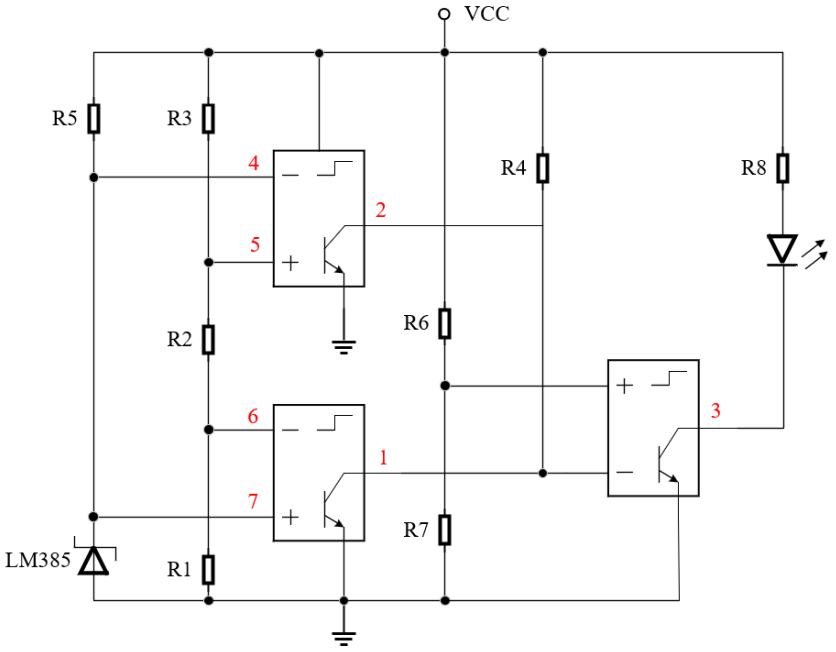
（b）设计如下图所示



2、采用三个 339 型比较器，一个 LM385 2.5V 基准二极管（$I_R \cong 1mA$），一个 HLMP-4700LED（$I_{LED} \cong 2mA$和$V_{LED} \cong 1.8V$），若干需要的电阻，设计一个电路。该电路能对 15V±5%的电源进行监控，并当电源处在这个范围之内时，电路能使 LED 发光。

注：后一级接法不唯一，若使用两个 339 也可以。

分析：设计如下图所示



首先分析最后一级 339 比较器，若其输出为低电平时，发光二极管导通。当设 $R_6=10k\Omega$，$R_7=5k\Omega$，则同相输入端的参考电压为 5V；当前两级的输出端 1、2 端输出高电平时，给最后一级反相输入端输入高电平 15V，此时最后一级 $v_P<v_N$，则发光二极管导通；

当最后一级反相输入端为低电平时，则发光二极管不能导通；

当 $v_5>v_4$，$v_2='1'$；$v_7>v_6$，$v_1='1'$

$$v_4=v_7=v_{ref}=2.5V$$

$$v_{CH}=15+15\times5\%=15.75V$$

$$v_{CL}=15-15\times5\%=14.25V$$

$$v_5=\frac{R_1+R_2}{R_1+R_2+R_3}v_{CC},\quad \frac{R_1+R_2}{R_1+R_2+R_3}v_{CL}=2.5$$

$$v_6=\frac{R_1}{R_1+R_2+R_3}v_{CC},\quad \frac{R_1}{R_1+R_2+R_3}v_{CH}=2.5$$

令 $R_1=10k\Omega$，解得

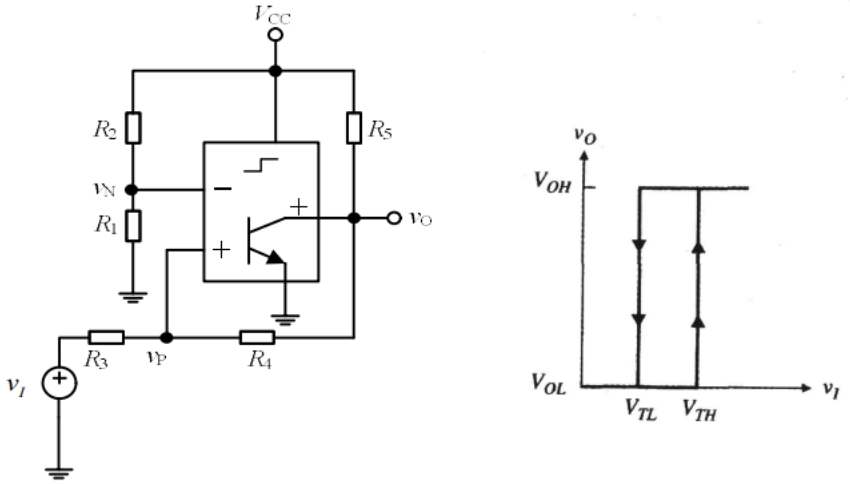
$$R_2=1.05k\Omega,\quad R_3=51.96k\Omega$$

$$R_5 = \frac{v_{CC} - v_{REF}}{I_R} = \frac{15-2.5}{1mA} = 12.5k\Omega$$

$$R_8 = \frac{v_{CC} - v_{LED}}{I_{LED}} = \frac{15-1.8}{2mA} = 6.6k\Omega$$

3、（a）令 $R_5 \ll R_3 + R_4$，推导 $\frac{R_3}{R_4} = \frac{V_{TH} - V_{TL}}{V_{CC}}$，$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{CC} - V_{TL}}{V_{TH}}$；

（b）若要使 $V_{OL} = 0V$，$V_{OH} = 5V$，$V_{TL} = 1.5V$，$V_{TH} = 2.5V$，已知 $V_{CC} = 5V$，且要使输入偏置电流的影响最小，求各个电阻值。



分析：（a）推导如下

$$v_N = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{CC}$$

$$v_P = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_I + \frac{R_3}{R_3 + R_4} v_O$$

当 v_{in} 逐渐变大，当 $v_I = v_{TH}$ 时，v_O 由 v_{OL} 跳变到 v_{OH}，此时有

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{CC} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{TH} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} v_{OL} \quad ①$$

同理，$v_I = v_{TL}$，v_O 由 v_{OH} 跳变到 v_{OL}，此时有

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{CC} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{TL} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} v_{OH} \quad ②$$

因为 $R_5 \ll R_3 + R_4$，所以 $v_{OH} \approx v_{CC}$，$v_{OL} \approx 0$，则

$$\frac{R_4}{R_3+R_4}v_{TL}+\frac{R_3}{R_3+R_4}v_{CC}=\frac{R_4}{R_3+R_4}v_{TH}$$

推出 $\frac{R_3}{R_4}=\frac{V_{TH}-V_{TL}}{V_{CC}}$

①和②式相加，$\frac{2R_1}{R_1+R_2}v_{CC}=\frac{R_4}{R_3+R_4}\left(v_{TL}+v_{TH}\right)+\frac{R_3}{R_3+R_4}v_{CC}$

又 $\frac{R_3}{R_4}=\frac{V_{TH}-V_{TL}}{V_{CC}}$，推出

$$\begin{aligned}\frac{2R_1}{R_1+R_2}&=\frac{1}{1+\frac{R_4}{R_3}}+\frac{1}{1+\frac{R_3}{R_4}}\left(v_{TL}+v_{TH}\right)\times\frac{1}{v_{CC}}\\&=\frac{v_{TH}-v_{TL}}{v_{CC}+v_{TH}-v_{TL}}+\frac{v_{TL}+v_{TH}}{v_{CC}+v_{TH}-v_{TL}}\\&=\frac{2v_{TH}}{v_{CC}+v_{TH}-v_{TL}}\end{aligned}$$

故 $\frac{R_2}{R_1}=\frac{V_{CC}-V_{TL}}{V_{TH}}$

（2）由第一问中可得：

$$\frac{R_3}{R_4}=\frac{V_{TH}-V_{TL}}{V_{CC}}=\frac{2.5-1.5}{5}=\frac{1}{5}$$

$$\frac{R_2}{R_1}=\frac{V_{CC}-V_{TL}}{V_{TH}}=\frac{5-1.5}{2.5}=\frac{7}{5}$$

推出 $R_4=5R_3$，$R_2=\frac{7}{5}R_1$

由偏置平衡 $R_1//R_2=R_3//R_4$

取 $R_1=5k\Omega$，$R_2=7k\Omega$，$R_3=3.5k\Omega$，$R_4=17.5k\Omega$

取 $R_5=100\Omega\ll R_3+R_4$